



1)	25	
2)	25	
3)	25	
4)	25	



Fundação CECIERJ – Vice Presidência de Educação Superior à Distância
Curso de Tecnologia em Sistemas de Computação
Disciplina: Programação de Aplicações Web
Professores: Flávio L. Seixas e Miguel Elias M. Campista

AD2 – 2º Semestre de 2026

INFORMAÇÕES

A AD2 deve ser entregue na forma de um arquivo **.zip** contendo a seguinte estrutura de diretórios:

- **ad2**: diretório raiz contendo **index.php**
- **ad2/banco**: arquivos **bd.php**, **criar_bd.sql** e **preencher_bd.sql**
- **ad2/usuario**: arquivos referentes aos usuários
- **ad2/modelo**: arquivos referentes aos modelos de Inteligência Artificial
- **ad2/desafio**: arquivos referentes aos desafios
- **ad2/submissao**: arquivos referentes às submissões

Obs.1: O código em PHP, HTML, SQL ou de qualquer outro tipo deve ser sempre indentado adequadamente. A falta de indentação dificulta (ou, em alguns casos,

impossibilita) a leitura e acarretará redução de pontuação ou, em casos mais graves, a atribuição de nota zero à questão.

Obs.2: Todos os scripts e códigos-fonte apresentados como solução dessa AD devem ser executados sem erros. Caso um script ou código-fonte não execute, será atribuída nota zero à questão associada. Por esse motivo, é fundamental que você teste a sua solução antes de enviá-la.

Atenção!

- Use apenas os frameworks, bibliotecas externas ou recursos trabalhados na disciplina.
- Não utilize código gerado por ferramentas de Inteligência Artificial.

PROMPT BATTLE

Você deverá implementar uma aplicação web utilizando PHP e MySQL, denominada **Prompt Battle**, voltada para o gerenciamento de desafios envolvendo o uso de modelos de Inteligência Artificial.

Na plataforma, usuários poderão participar de desafios nos quais deverão elaborar prompts para solucionar uma determinada tarefa utilizando um modelo de Inteligência Artificial. Cada submissão deverá registrar o prompt utilizado, o modelo escolhido e a nota obtida.

O sistema deverá contemplar o cadastro de usuários, modelos de Inteligência Artificial, desafios e submissões, permitindo operações de inclusão, alteração, exclusão e listagem.

Além disso, deverá garantir o cumprimento de regras de negócio bem definidas, assegurando consistência e integridade das informações. A solução deve ser desenvolvida com base em orientação a objetos e seguir rigorosamente a estrutura de diretórios estabelecida para a entrega da AD2.

Obs.: Não será necessário realizar integração com modelos ou serviços reais de Inteligência Artificial. Os modelos de IA fazem parte apenas do contexto da aplicação.

1. Banco de dados

O banco de dados deverá se chamar **prompt_battle** e conter as seguintes tabelas:

usuarios

- **id** (INT, PK, AI)
- **nome** (VARCHAR(100))
- **nickname** (VARCHAR(50), UNIQUE)
- **email** (VARCHAR(100), UNIQUE)
- **pontos** (INT, DEFAULT 0)

modelos

- **id** (INT, PK, AI)
- **nome** (VARCHAR(100))
- **empresa** (VARCHAR(100))
- **versao** (VARCHAR(50))
- **status** (ENUM('ativo','inativo'))

desafios

- **id** (INT, PK, AI)
- **titulo** (VARCHAR(100))
- **descricao** (TEXT)
- **categoria** (VARCHAR(50))
- **data_limite** (DATETIME)
- **status** (ENUM('aberto','finalizado'))

submissoes

- **id** (INT, PK, AI)
- **usuario_id** (INT, FK)
- **desafio_id** (INT, FK)
- **modelo_id** (INT, FK)
- **prompt** (TEXT)
- **resposta** (TEXT)
- **nota** (DECIMAL(5,2))
- **data_submissao** (DATETIME)

Para a implementação do banco de dados, deve ser disponibilizado o script **criar_bd.sql**, responsável pela criação das tabelas e relacionamentos. Além dele, é necessário fornecer o script **preencher_bd.sql**, destinado a inserir dados iniciais para testes e validações do sistema.

A lógica de conexão ao banco de dados, por sua vez, deve estar centralizada no arquivo `bd.php`, utilizando as variáveis de acesso `$host`, `$database`, `$user`, `$password`.

Obs.: Um usuário não poderá possuir mais de uma submissão utilizando o mesmo modelo de Inteligência Artificial em um mesmo desafio.

2. Regras de negócio

Considerar as regras a seguir:

RN01 – Um usuário não pode realizar mais de uma submissão utilizando o mesmo modelo de Inteligência Artificial em um mesmo desafio.

RN02 – Só é possível incluir ou alterar submissões em desafios com status "aberto".

RN03 – Não será possível incluir uma submissão após a data limite estabelecida para o desafio.

RN04 – Somente modelos de Inteligência Artificial com status "ativo" podem ser utilizados na inclusão ou alteração de uma submissão.

RN05 – A nota de uma submissão deve estar compreendida entre 0 e 100.

RN06 – Ao alterar o status de um desafio de "aberto" para "finalizado", os pontos dos usuários participantes deverão ser atualizados automaticamente, uma única vez, de acordo com a melhor submissão de cada usuário naquele desafio, considerando:

- nota entre 90 e 100: 10 pontos;
- nota entre 70 e 89,99: 5 pontos;
- nota inferior a 70: 0 pontos.

RN07 – Não permitir exclusão de um desafio que possua submissões.

RN08 – Não permitir exclusão de um modelo de Inteligência Artificial que tenha sido utilizado em submissões.

RN09 – Um desafio finalizado não poderá retornar ao status "aberto".

RN10 – Não permitir exclusão de um usuário que possua submissões.

3. Interface gráfica

a) Para o cadastro de usuários e modelos de Inteligência Artificial deverão ser implementadas 2 páginas:

Listagem

Deverá conter uma tabela com os registros, botões para editar e excluir e link para cadastro.

Obs.: Essa página deverá estar em [usuario_list.php](#) ou [modelo_list.php](#).

Formulário de inclusão e edição

Deverá conter um formulário que permita incluir ou editar entradas.

Obs.: Essa página deverá estar em [usuario_form.php](#) ou [modelo_form.php](#).

b) Para o cadastro de desafios, serão necessárias 3 páginas:

Listagem de desafios

Tabela com:

- id;
- título;
- categoria;
- data limite;
- status.

Obs.: Arquivo [desafio_list.php](#).

Formulário de inclusão e edição

Formulário para cadastro de um novo desafio ou alteração de um desafio existente, permitindo informar:

- título;
- descrição;
- categoria;
- data limite;
- status.

Obs.: Arquivo [desafio_form.php](#).

Visualizar desafio

Exibe os detalhes completos do desafio, incluindo:

- título;
- descrição;
- categoria;
- data limite;
- status;
- submissões realizadas.

Obs.: Arquivo [desafio_view.php](#).

c) Para o cadastro de submissões, serão necessárias 2 páginas:

Listagem de submissões

Tabela com:

- id;
- desafio;
- usuário;
- modelo de Inteligência Artificial;
- nota;
- data da submissão.

Obs.: Arquivo [submissao_list.php](#).

Formulário de inclusão e edição

Formulário para cadastro de uma nova submissão ou alteração de uma submissão existente, vinculando:

- desafio;
- usuário;
- modelo de Inteligência Artificial;
- prompt;
- resposta;
- nota;

A data da submissão deverá ser registrada automaticamente pelo sistema no momento do cadastro e não deverá ser alterada posteriormente.

Obs.: Arquivo [submissao_form.php](#).

Além dessas páginas, o sistema também deverá conter a página [ranking.php](#), que deverá apresentar uma tabela com a classificação dos usuários, exibindo pelo menos:

- nickname do usuário;
- pontos;
- quantidade de desafios em que participou;
- média das melhores notas obtidas em cada desafio;
- melhor nota obtida entre os desafios.

Obs.: Os valores referentes à quantidade de desafios, média das notas e melhor nota deverão ser calculados com base nos dados das submissões, não sendo necessário armazená-los na tabela [usuarios](#).

Para o cálculo da média e da melhor nota, deverá ser considerada somente a melhor submissão realizada pelo usuário em cada desafio.

A classificação deverá ser ordenada pelo seguinte critério:

1. maior número de pontos;

Caso haja empate, deve ser utilizado o critério:

2. maior média das notas.

Além dessas páginas, o sistema também deverá conter a página [index.php](#), que deverá apresentar um menu para as páginas de listagem.

AVALIAÇÃO

A avaliação da AD2 será realizada com base nos seguintes critérios:

1. O banco de dados foi implementado de forma adequada?
2. O módulo de cadastro de usuários e modelos de Inteligência Artificial atende aos requisitos?
3. O módulo de cadastro de desafios foi desenvolvido conforme solicitado?
4. O módulo de submissões e ranking apresenta funcionamento correto?